



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 5

Mécanique en translation

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire

Extrait d'entraînement — parties A, B et C • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Une plateforme logistique remplace ses transpalettes par des chariots filoguidés. Chaque chariot transporte des bacs entre le quai et le stock, en franchissant une rampe. Son moteur électrique est alimenté par une batterie de 24 V. Le bureau d'études doit vérifier la puissance du moteur proposé par le fournisseur.

Enjeu de l'étude. *Le moteur de 600 W proposé suffit-il pour tout le cycle ?*

PARTIE A : LE DÉMARRAGE

Documents : **DTEC 1** cycle du chariot • **DRES 1** formulaire

- A.1** Calculer l'accélération au démarrage et la distance de démarrage.
- A.2** Faire le bilan des forces et calculer la force motrice au démarrage.
- A.3** Calculer la puissance mécanique en fin de démarrage. Reporter sur **DREP 1**.

PARTIE B : LA RAMPE

Documents : **DTEC 1** • **DRES 1** • **DREP 1**

- B.1** Calculer la force motrice pour monter la rampe à vitesse constante.
- B.2** Calculer la puissance mécanique dans la rampe.
- B.3** Calculer la vitesse de rotation des roues en croisière (1,5 m/s), en tr/min.

**PARTIE C : LE MOTEUR ET LA BATTERIE**

Documents : **DTEC 1** · **DREP 1**

- C.1** Quelle phase du cycle dimensionne le moteur ? Calculer la puissance électrique correspondante.
- C.2** Le moteur de 600 W convient-il ? Calculer le courant demandé à la batterie.
- C.3** Proposer deux solutions et rédiger la conclusion.